

65 电子技术类专业综合理论测试试卷

电子技术类专业综合理论测试试卷共 6 页, 满分 200 分。考试时间 120 分钟。

注意事项:

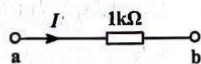
1. 作答前, 考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在试卷的规定位置上。
2. 作答时, 务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后, 将答题卡、试卷、草稿纸一并交回。

一、单项选择题 (共 16 小题, 每小题 4 分, 共 64 分)

在每小题给出的四个选项中, 只有一项是最符合题目要求的。

1. 题 1 图所示, 已知 $I=100\text{mA}$, 则 U_{ab} 为

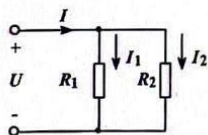
A. -100V B. -10V
C. 10V D. 100V



题 1 图

2. 题 2 图所示电路中, $R_1=40\Omega$, $R_2=80\Omega$, 其端口电流 I 为 0.6A , 则电路中 I_1 的大小为

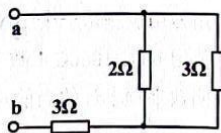
A. 0.2A
B. 0.3A
C. 0.4A
D. 0.6A



题 2 图

3. 题 3 图所示电路, 其等效电阻 R_{ab} 为

A. 3.2Ω
B. 4.2Ω
C. 4.5Ω
D. 5.2Ω



题 3 图

4. 用电容式传感器监测汽车胎压, 当压力增大时, 传感器的可移动电极会向固定电极移动, 导致电容量的变化, 下列说法正确的是

A. 胎压越大, 电容器极板距离越小, 电容量越大
B. 胎压越大, 电容器极板距离越大, 电容量越小
C. 胎压越小, 电容器极板距离越小, 电容量越大
D. 胎压越小, 电容器极板距离越大, 电容量越大

5. 正弦交流电流 $i_1=5\sin\left(314t-\frac{\pi}{4}\right)\text{A}$, $i_2=10\sin\left(314t+\frac{\pi}{4}\right)\text{A}$, 在相位上 i_1 超前 i_2

A. $-\frac{\pi}{2}$ B. 0
C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

6. 对称三相交流电动势有效值相等, 频率和相位应满足

A. 频率相同、相位彼此相差 $\pi/3$ B. 频率不相同、相位彼此相差 $\pi/3$
C. 频率不相同、相位彼此相差 $2\pi/3$ D. 频率相同、相位彼此相差 $2\pi/3$

7. 测得某硅二极管阳极电位为 5V 、阴极电位为 4.3V , 则该二极管工作于

A. 正向导通区 B. 死区
C. 反向截止区 D. 反向击穿区

8. 示波器观测到 NPN 三极管共射放大电路的输出电压波形顶部有失真, 则该失真为

A. 饱和失真 B. 截止失真
C. 双向失真 D. 交越失真

9. 某 OCL 功放电路的电源电压为 $\pm 12\text{V}$, 负载电阻为 8Ω , 忽略功放管的饱和压降, 则其最大输出功率为

A. 2.25W B. 4.5W
C. 9W D. 18W

10. 在负反馈放大电路中, 要求减小输出电阻增大输入电阻, 应采用

A. 电流串联负反馈 B. 电流并联负反馈
C. 电压串联负反馈 D. 电压并联负反馈

11. 4 位二进制代码最多可表示的数字逻辑状态为

A. 2 个 B. 4 个
C. 8 个 D. 16 个

12. 下列无需时钟脉冲控制的触发器是

- A. 基本 RS 触发器
- B. 同步 RS 触发器
- C. 边沿 JK 触发器
- D. 边沿 D 触发器

13. 在使用 DG1022U 函数信号发生器时, 按下“Square”键, 则选择的波形是

- A. 正弦波
- B. 方波
- C. 锯齿波
- D. 脉冲波

14. UT801 台式万用表测量标称值为 $27\text{k}\Omega$ 的电阻时, 选择的最佳电阻挡是

- A. $2\text{k}\Omega$
- B. $20\text{k}\Omega$
- C. $200\text{k}\Omega$
- D. $2\text{M}\Omega$

15. UT801 台式万用表测量 50Hz 正弦交流电压时, 其读数为该电压的

- A. 峰峰值
- B. 峰值
- C. 平均值
- D. 有效值

16. 用示波器测量某正弦信号, 若水平扫描时间系数调节在 $20\mu\text{s}/\text{div}$, 屏幕显示波形一个周期宽度为 5div , 则该正弦信号的频率为

- A. 1kHz
- B. 5kHz
- C. 10kHz
- D. 50kHz

二、判断题 (共 16 小题, 每小题 4 分, 共 64 分)

判断下列各小题的正误, 正确的填涂“√”, 错误的填涂“×”。

- 17. 电路中电位参考点改变, 任意两点间的电压也随之改变。
- 18. 使用基尔霍夫定律时, 电路中电流的参考方向不能任意设定。
- 19. 在串联电路中, 流经各电阻的电流相同。
- 20. 指南针是我国古代四大发明之一, 它通过地球磁场来判断方向。
- 21. 在 RLC 串联交流电路中, 电感电压 U_L 有可能大于总电压 U 。
- 22. 发电机三相绕组产生的电动势均为 220V , 作星形连接时线电压 U_L 为 311V 。
- 23. 与正向导通区相比, 二极管在反向截止区的等效电阻值更小。
- 24. 三极管共射放大电路不具备电流放大能力。
- 25. 在放大电路中引入负反馈, 可以有效提高电路的放大倍数及其稳定性。
- 26. 振荡器在无外加输入信号的情况下, 能自行产生稳定输出信号。
- 27. 可逆计数器只能递减计数, 不能递增计数。
- 28. 数字通信比模拟通信抗干扰性能更好。

29. 用数字万用表测某电流显示值为 0.365mA , 则有效数字位数为 4 位。

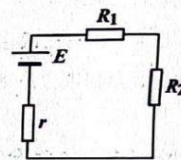
30. 指针式万用表的结构主要由测量机构、测量电路、转换装置等组成。

31. DS1072E-EDU 数字示波器测校准信号, 显示的波形出现欠补偿, 这时需要调整探头上的微调电容。

32. 当 UTP3705S 型直流稳压电源的“CV”指示灯亮时, 其工作于恒流模式。

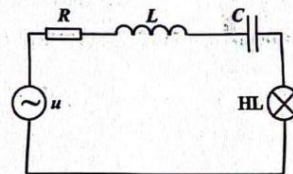
三、填空题 (共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

33. 题 33 图所示电路, 已知电源电动势 $E=3\text{V}$, 电源内阻 $r=2\Omega$, 电阻 $R_1=8\Omega$, 若使 R_2 获得最大功率, 则 $R_2=$ Ω 。



题 33 图

34. 题 34 图所示为 RLC 串联交流电路, 当 $X_L=X_C$ 时, 灯 HL $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填最亮、最暗)。



题 34 图

35. 工作在线性区的理想运放, 其电路分析的两个重要依据是“虚断”和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

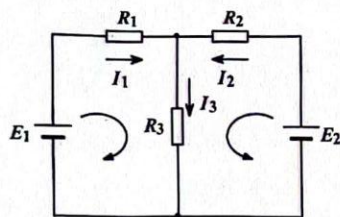
36. 在逻辑运算中, $Y=AB+AB$ 的最简表达式为 $Y=$ $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

37. 用万用表测量一个 10V 的电压, 测量值为 9.5V , 那么绝对误差为 $\underline{\hspace{2cm}}$ V。

38. 使用 NFC-1000C-1 数字频率计时, 按下“TOTA”功能选择键, 且指示灯点亮, 表明数字频率计的当前功能为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

四、综合题（共4小题，每小题12分，共48分）

39. 题39图所示直流电路，已知 $E_1 = E_2 = 5\text{V}$ ， $R_1 = R_2 = 10\Omega$ ， $R_3 = 20\Omega$ 。用支路电流法求电流 I_1 、 I_2 和 I_3 。



题39图

40. 题40表为某滚筒全自动洗衣机铭牌上的部分技术数据，在一次洗衣过程中，洗涤耗时40分钟，脱水耗时8分钟。试求：

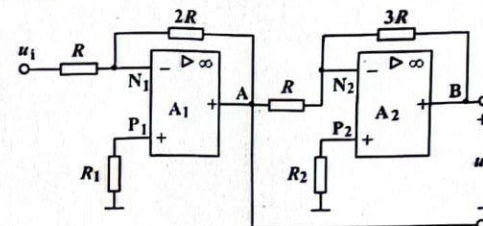
- (1) 洗涤和脱水分别耗电多少焦耳？
- (2) 洗涤和脱水共耗电多少度？
- (3) 在额定电压下，洗衣机烘干时的电流 I 。（保留小数点后2位）

额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定洗涤功率	200W
额定脱水功率	500W
额定烘干功率	1850W

题40表

41. 题41图所示为两级理想运放应用电路，已知电源电压为 $\pm 12\text{V}$ ，输入电压 $u_i = 1\text{V}$ 。试求：

- (1) A点对地电压 u_A ；
- (2) B点对地电压 u_B ；
- (3) 输出电压 u_o 。



题41图

42. 某课程由理论设计、仿真分析和实验验证三个按顺序设置的实践环节组成，分别用A、B、C表示学生参与实践环节的情况。学生参与实践环节用“1”表示；缺席用“0”表示。若该课程要求学生必须连续参与两个或三个实践环节，才能进入考核阶段（用 $Y=1$ 表述）。请根据上述内容完成：

- (1) 真值表：

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

- (2) 根据真值表写出Y的逻辑表达式；
- (3) 化简该逻辑表达式。